

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目: 实变函数

试卷类型: A 卷

课程代码: M10107

考试时长: 100 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2024 级数学与应用数学、统计学

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										
阅卷人										

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备(包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机)或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位(包括考生邻座)桌面和抽屉里的所有物品(无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、填空题(共 5 题, 每小题 4 分, 满分 20 分)

1. 设 E 是 $[0, 1]$ 中无理点的全体所成的集合, 则 $E' =$ _____.
2. 设 $A_n = \left[-1 + \frac{1}{n}, 2 + (-1)^n\right], n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n =$ _____.
3. 设 P 是 $[0, 1]$ 中的 Cantor 集, 则 $\overline{P} =$ _____, $\overset{\circ}{P} =$ _____.
4. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 若对任意点集 T , 有_____, 则称 E 是 L 可测集.
5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, 则 $|f(x)|$ 在 E 上可积是 $f(x)$ 在 E 上可积的_____条件(填“充分”“必要”或“充要”).

二、(本题满分 10 分)

1. 叙述叶戈罗夫定理.
2. 叙述鲁津定理.

三、(本题满分 9 分)

设 E_1 是函数

$$y = \begin{cases} \sin^2 \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

上的点所作成的集合, 在 $\mathbb{R}^2$ 中写出 $E'_1, \overset{\circ}{E}_1, \overline{E}_1$.

四、(本题满分 6 分)

证明 $\mathbb{R}^1$ 中的集合 $(0, 6)$ 和 $(-\infty, \infty)$ 是等势的.

五、(本题满分 10 分)

设 E 是可测集, $|f(x)|$ 是 E 上的可测函数, $E[f > 0]$ 也可测. 证明 $f(x)$ 在 E 上可测.

六、(本题满分 10 分)

设 E 上可测函数列 $f_n \Rightarrow f$, 且 $1 \leq f_n \leq 2$ a.e. 于 E , 证明 $1 \leq f(x) \leq 2$ a.e. 于 E .

七、(本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数, 对任意实数 c , 证明 $E = \{x \mid f(x) > c\}$ 是开集.

八、(本题满分 10 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} x^3, & x \text{ 是无理数;} \\ 0, & x \text{ 是有理数.} \end{cases}$$

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否 R 可积? 说明理由.
- (2) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是否 L 可积? 若可积, 求出其在 $[0, 1]$ 上的积分值.

九、(本题满分 15 分)

用 Lebesgue 控制收敛定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, +\infty)} \frac{1 + nx^2}{(1 + x^2)^n} dx$.